



最优化理论

第1讲 最优化理论概述

辽宁大学 信息学院



2023年9月25日星期一

遼寧大學

最优化理论概述

最优化定义

 最优化是从**所有可能的方案**中**选择最合理的一种方案**，以达到**最佳目标**的科学。

 最优化解决的目标系统应该**包含多个可行性的方案**

 现实生活中很多问题都是最优化问题：

- 销售决策、车载导航、企业投资、运输问题，车辆调度，员工安排等



最优化理论概述

最优化方法

经典数学方法

🖱️ 微分法、拉格朗日乘数法等

数学规划方法

🖱️ 线性规划、整数规划、动态规划、多目标规划等

现代优化方法

🖱️ 优化算法

■ 贪心算法、回溯算法、分治算法、动态规划

🖱️ 启发式算法

2023年9月25日星期一 蚁群算法、遗传算法、模拟退火算法、人工智能算法。 遼寧大學

最优化理论概述

最优化设计步骤

确立目标

- 🖱️ 根据实际需求，确定最优化的目标（最大/最小）

数学建模

- 🖱️ 设计**目标函数**、**设计变量**和**相关约束**的数学表达形式

设计方案

- 🖱️ 基于数学规划/智能算法等设计解决方案

优化求解

- 🖱️ 进行数学计算或通过计算机来实现对应的算法，求解

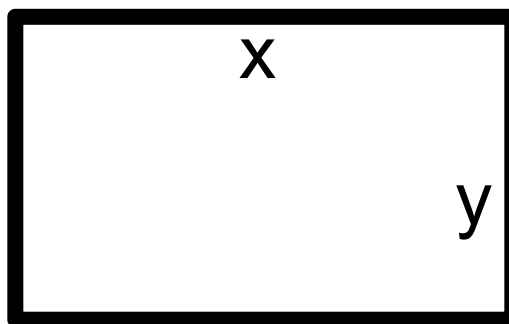
问题

最优化问题实例分析

例1:

 将一段长度为12米的铁丝围成一个矩形，则如何设定长 x 和宽 y ，使得该矩形的面积最大。

12 m



例1

 目标：面积最大

$$\max f(x, y) = x \times y$$

 约束： $2x + 2y = 12$

$$x > 0, y > 0$$

 求解方法：

 将目标函数 $f(x, y)$ 变成一个只包含 x 的一元函数

 通过导数法求出极值点

例1

知识回顾：导数

导数定义：

☞ 对于函数 $f(x)$ ，在点 x_0 的某个领域内有定义，当自变量 x 在 x_0 处有增量 Δx ，且 $(x_0 + \Delta x)$ 也在该邻域内，函数增量为 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ ；如果 Δy 与 Δx 的比值当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的极限存在，则称 $f(x)$ 在 x_0 处可导，并且**称极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数**，记为 $f'(x)$ 。

☞ 函数 $f(x)$ 的导函数定义为：

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x - \Delta x)}{\Delta x}$$

例1

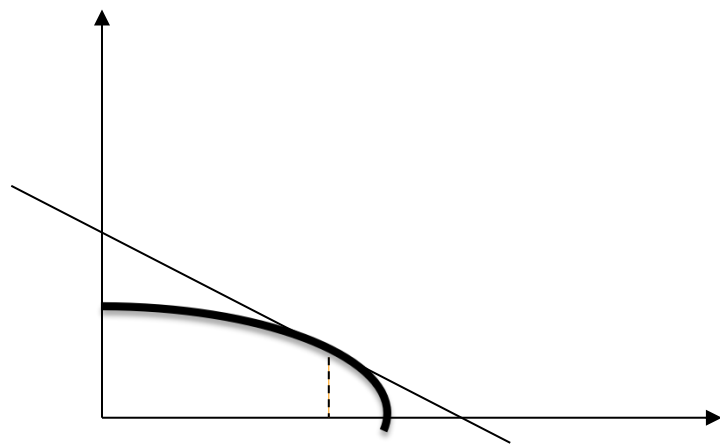
知识回顾：导数

导数的几何意义：

 函数 $y=f(x)$ 在 x_0 点的导数 $f'(x_0)$ 的几何意义：表示函数曲线在点 $P_0(x_0, f(x_0))$ 处的切线的斜率。

■ 使得一阶导数为0的点为极值点

- 如果二阶导数 > 0 ，则为极小值点
- 如果二阶导数 < 0 ，则为极大值点
- 如果二阶导数 $= 0$ ，则为拐点



例1



知识回顾：导数



导数公式：

- 常为零，幂降次
- 对倒数（ e 为底时直接倒数， a 为底时乘以 $1/\ln a$ ）
- 指不变（特别的，自然对数的指数函数完全不变，一般的指数函数须乘以 $\ln a$ ）
- 正变余，余变正
- 切割方（切函数是相应割函数（切函数的倒数）的平方）
- 割乘切，反分式

函数	原函数	导函数
常函数 (即常数)	$y = C$ (C 为常数)	$y' = 0$
指数函数	$y = a^x$	$y' = a^x \ln a$
	$y = e^x$	$y' = e^x$
幂函数	$y = x^n$	$y' = nx^{n-1}$
对数函数	$y = \log_a x$	$y' = \frac{1}{x \ln a}$
	$y = \ln x$	$y' = \frac{1}{x}$
正弦函数	$y = \sin x$	$y' = \cos x$
余弦函数	$y = \cos x$	$y' = -\sin x$
正切函数	$y = \tan x$	$y' = \sec^2 x$
余切函数	$y = \cot x$	$y' = -\csc^2 x$
正割函数	$y = \sec x$	$y' = \sec x \tan x$
余割函数	$y = \csc x$	$y' = -\csc x \cot x$
反正弦函数	$y = \arcsin x$	$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
反余弦函数	$y = \arccos x$	$y' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
反正切函数	$y = \arctan x$	$y' = \frac{1}{1+x^2}$
反余切函数	$y = \operatorname{arccot} x$	$y' = -\frac{1}{1+x^2}$
双曲线函数	$y = \operatorname{sh} x$	$y' = \operatorname{ch} x$

例1

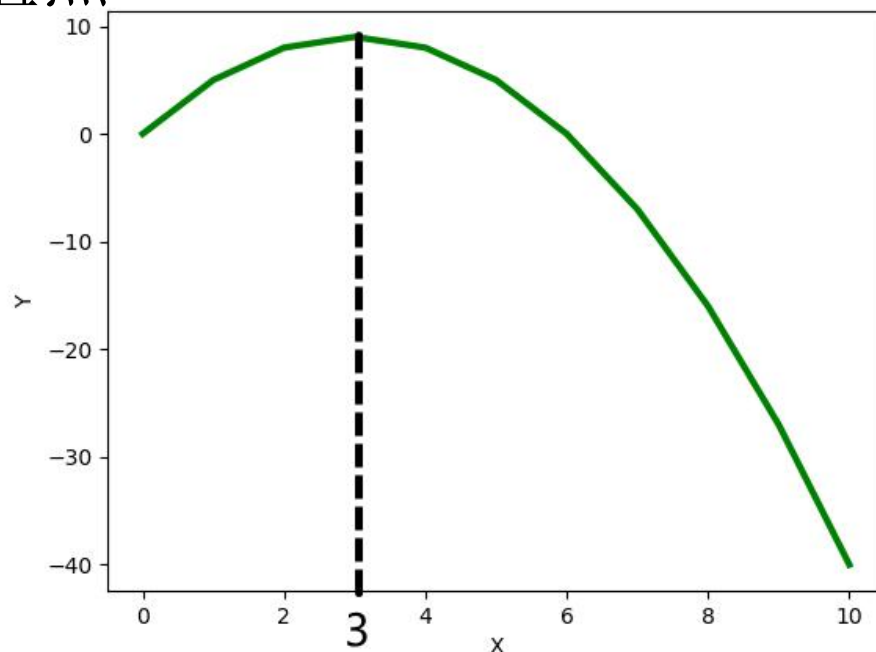
$$f(x) = x \times (6 - x) = 6x - x^2$$

$$\Rightarrow f'(x) = 6 - 2x$$

$$\Rightarrow \text{令 } f'(x) = 6 - 2x = 0, \text{ 解得 } x = 3 > 0$$

$$\Rightarrow f''(x) = -2 < 0, \text{ 则 } x = 3 \text{ 为极大值点}$$

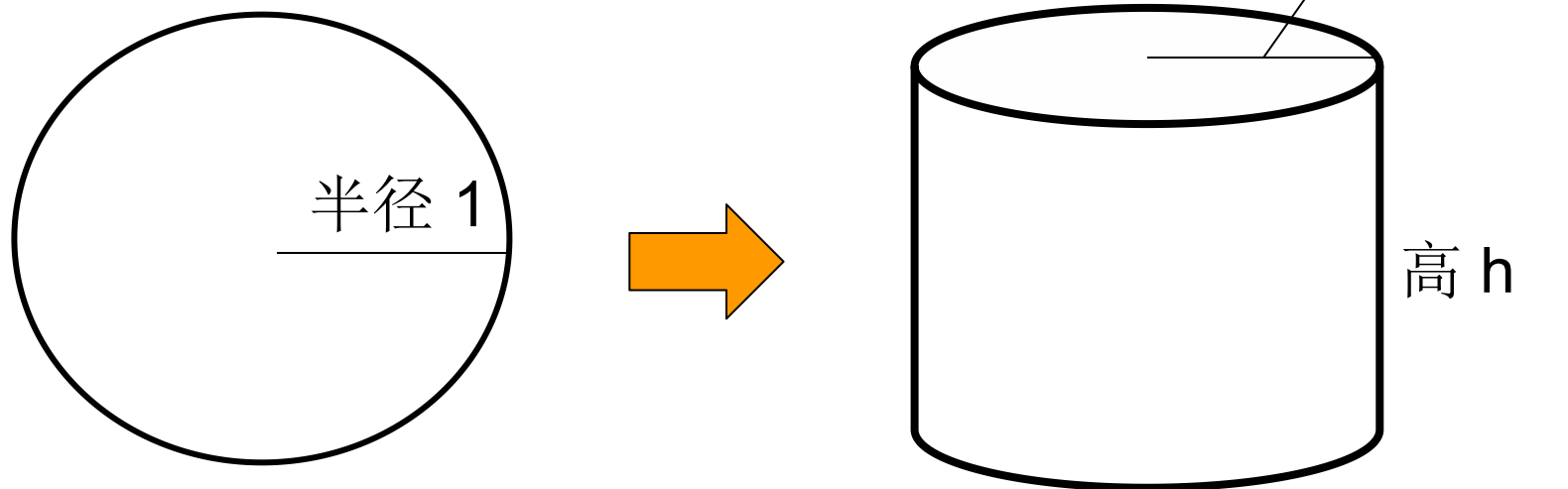
$$\Rightarrow x = 3, y = 3 \text{ 时面积最大}$$



最优化问题实例分析

例2:

 把半径为1的实心金属球熔化后，浇筑成一个实心圆柱体，则圆柱体的底边半径 r 和高 h 取何值才能使其表面积最小？



例2

 目标：圆柱体表面积最小

$$\min f(r, h) = 2\pi rh + 2\pi r^2$$

 约束： $h > 0$

$$r > 0$$

$$\frac{4}{3}\pi = \pi r^2 h \Rightarrow r^2 h - \frac{4}{3} = 0$$

 求解方法：拉格朗日乘数法

例2

知识回顾：偏导数

 定义：一个多变量的函数的偏导数，就是它关于**其中一个变量的导数而保持其他变量恒定**。

 对于二元函数 $f(x,y)$ ，对于 x 和 y 的偏导数表示沿着平行于 x 轴和平行于 y 轴两个特殊方位变动时， $f(x,y)$ 的变化率。

 偏导数的符号为 ∂

 在二元函数中，偏导数反映的是函数沿坐标轴正方向的变化率

例2

知识回顾：偏导数

偏导数的数学含义：

 一个多元函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，对任意变量 $x_i (1 \leq i \leq n)$ ，其偏导数表示为：

$$\frac{\partial f(X)}{\partial x_i} = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_i + \Delta x_i, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n)}{\Delta x_i}$$

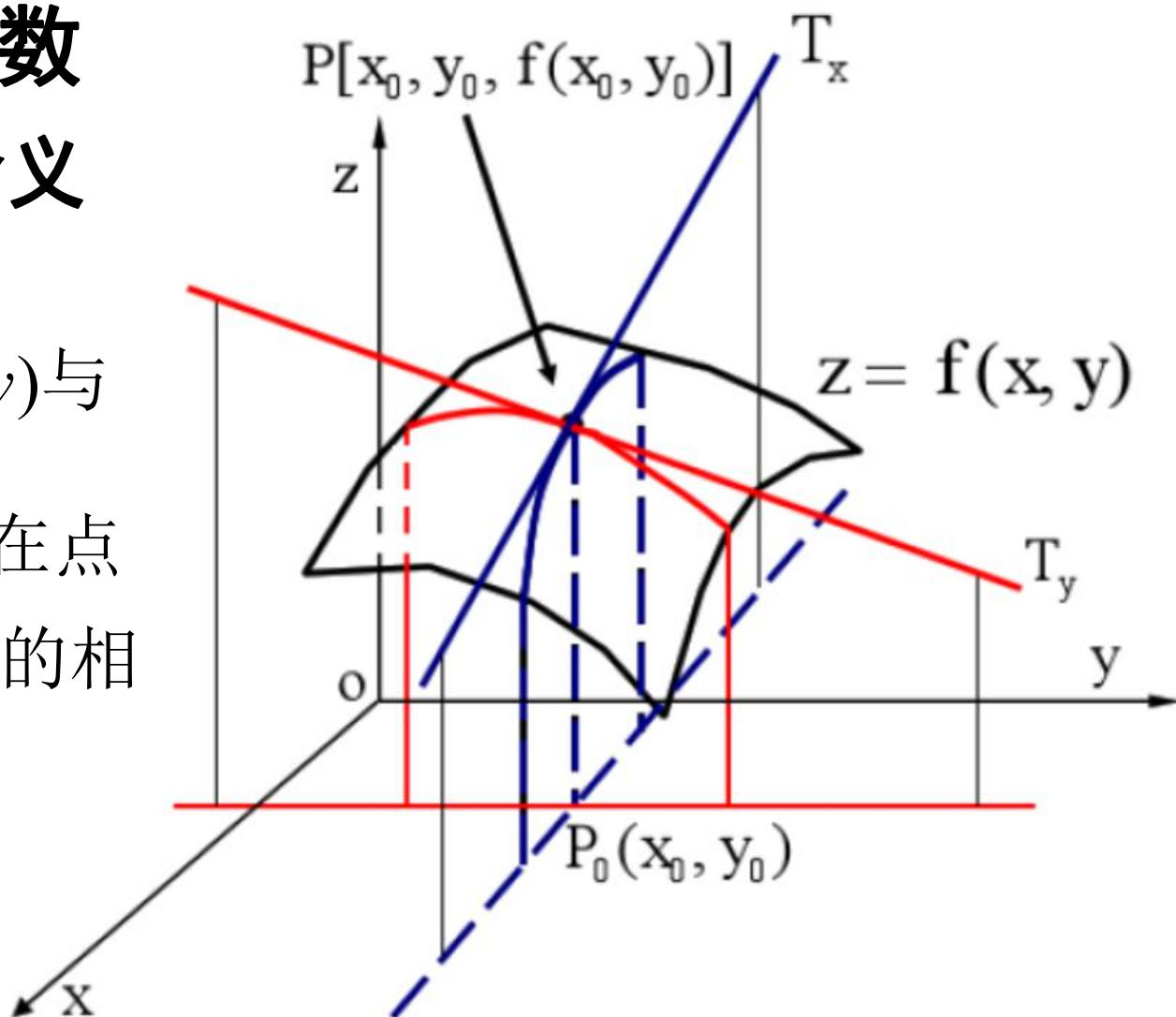
$(i = 1, 2, \dots, n)$

例2

知识回顾：偏导数

偏导数的几何含义

$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ 表示曲面 $f(x, y)$ 与平面 $x = x_0$ 相交的曲线在点 $p(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处的相对于 y 轴的斜率



例2

知识回顾：拉格朗日乘数法

 定义：假设一个二元函数 $z=f(x,y)$ 和约束条件 $g(x,y)=0$ 。则令 $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda g(x,y)$ ， λ 为参数。则：

-  分别对 $F(x,y,\lambda)$ 求 x,y 和 λ 的偏导数，令其等于0.
-  求解得到的三个方程的方程组，得到 x, y, λ .
-  如果得到满足条件的 x 和 y ,则这就是目标极值点。

例2

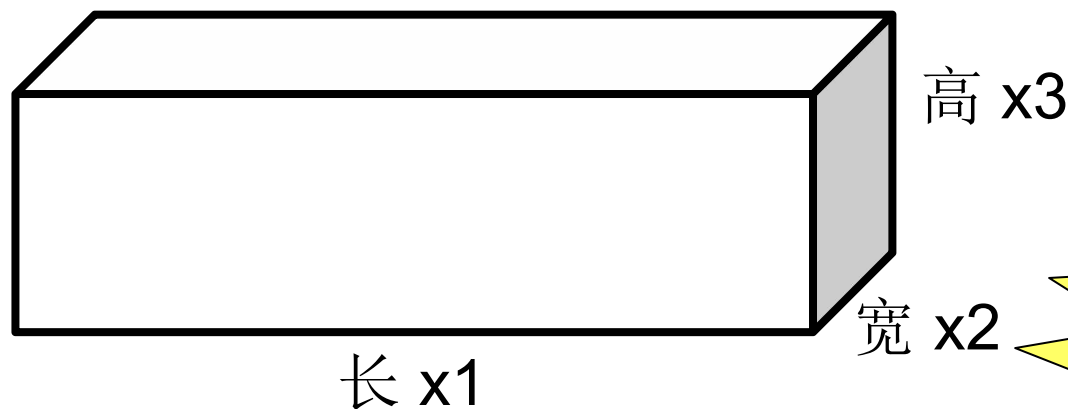
$$\text{令 } L(r, h, \lambda) = 2\pi rh + 2\pi r^2 + \lambda(r^2 h - \frac{4}{3})$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial L(r, h, \lambda)}{\partial r} &= 2\pi h + 4\pi r + 2\lambda rh = 0 \\ \frac{\partial L(r, h, \lambda)}{\partial h} &= 2\pi r + \lambda r^2 = 0 \\ \frac{\partial L(r, h, \lambda)}{\partial \lambda} &= r^2 h - \frac{4}{3} = 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} r &= \sqrt[3]{\frac{2}{3}} \\ h &= 2\sqrt[3]{\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

最优化问题实例分析

例3（P3例1-1）：

 要制作一个体积为5立方米的无盖货箱，由于运输要求，其长度不得小于4米，则如何设定长，宽和高，以保证用料最省。



铁皮面积最小

例3

🖥️ 目标：铁皮面积最小

$$\min f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 2(x_1x_3 + x_2x_3)$$

🖥️ 约束： $x_1 > 4$

$$x_2 > 0$$

$$x_3 > 0$$

$$x_1x_2x_3 = 5$$



🖥️ 求解方法：拉格朗日乘数法？

最优化问题实例分析

例4:

 有编号分别为a,b,c,d,e的5件物品，它们的重量分别是2,2,6,5,4，它们的价值分别是6,3,5,4,6，现在给你个承重为10的背包，假设物品不可拆分，则如何选择合适的物品装入背包，在保证总容量不超过10的情况下，使得背包内物品具有最大的价值总和？

例4

$$\max \sum_{i=0}^{N-1} v_i * x_i$$

目标函数

$$s.t. \begin{cases} \sum_{i=0}^{N-1} w_i * x_i \leq C \\ x_i = \begin{cases} 1 & i \text{ 物品被装入} \\ 0 & i \text{ 物品未装入} \end{cases} \\ i = \{0, 1, 2, \dots, N-1\} \end{cases}$$

约束条件



动态规划等现代优化方法

最优化的数学模型

最优化问题的数学表达方式

X 设计变量

目标函数

$$\min_{X \in R^n} f(X)$$

s.t.

$$g_u(X) \leq 0 \quad (u = 1, 2, \dots, m)$$

$$h_v(X) = 0 \quad (v = 1, 2, \dots, p), (p < n)$$

subject to
受限于

约束条件，包含若干个
等式或者不等式

最优化的数学模型

设计变量

多维的设计变量

在满足需求的前提下，
合理的减少n的值

 工程应用中，设计变量通常表示一组参数，用于表示一个设计方案。

$$\min_{X \in R^n} f(X)$$

- X 是一个向量，包含n个参数（特征）， R^n 表示一个n维的实欧式空间，也称之为设计空间
- n 又称为优化设计的自由度
 - n 越大，说明设计变量多，设计灵活，但是计算复杂
 - n 越小，说明设计变量少，计算简单，但是设计灵活性较差

最优化的数学模型

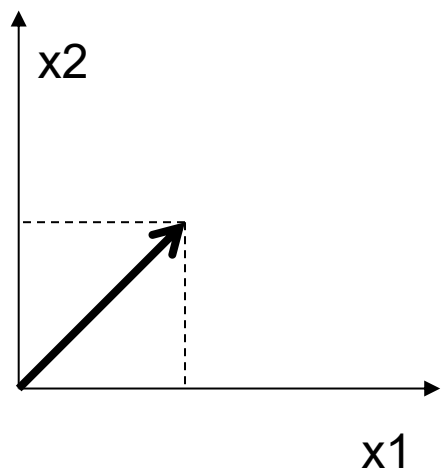
设计变量

设计变量的向量表示

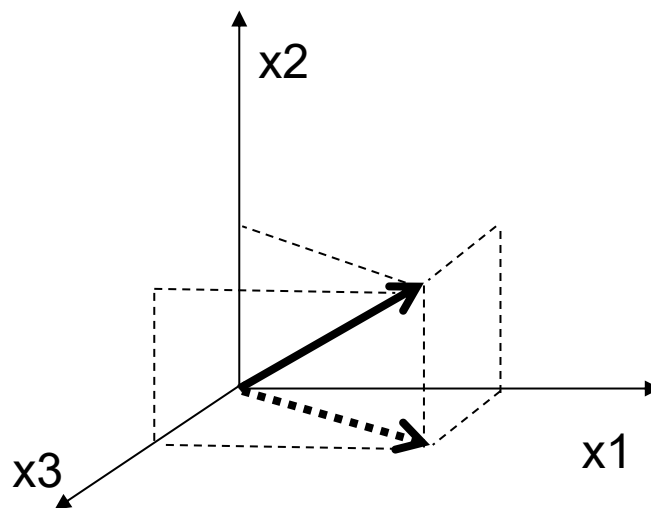
$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$$

 一组设计变量表示设计空间中的一点，也就是一个设计方案。

设计向量的几何表示意义



$n=2$ 时，设计向量 $X=(x_1, x_2)$ 表示一个二维设计平面



$n=3$ 时，设计向量 $X=(x_1, x_2, x_3)$ 表示一个三维设计空间

最优化的数学模型

目标函数

目标函数的意义

🖱 工程应用中，目标函数是用于**评价一个设计方案优劣的数学表达式**，又称为**评价函数**。

$$\min_{X \in R^n} f(X)$$

■ 工程应用中存在着最大值和最小值两种目标：

- 为了方便，本课程统一将优化目标设置为最小值（min）
- 如果实际问题是求最大值，则表示如下：

$$\min_{X \in R^n} -f(X)$$

$$\min_{X \in R^n} \frac{1}{f(X)} \quad (f(X) \neq 0)$$

最优化的数学模型

目标函数

本课程研究重点

目标函数的分类

单目标优化

- 若设计指标只有一项，则为单目标优化，例如企业效益问题

多目标优化

- 若设计指标有多项，则为多目标优化，例如学生奖学金评定问题

最优化的数学模型

目标函数等值线

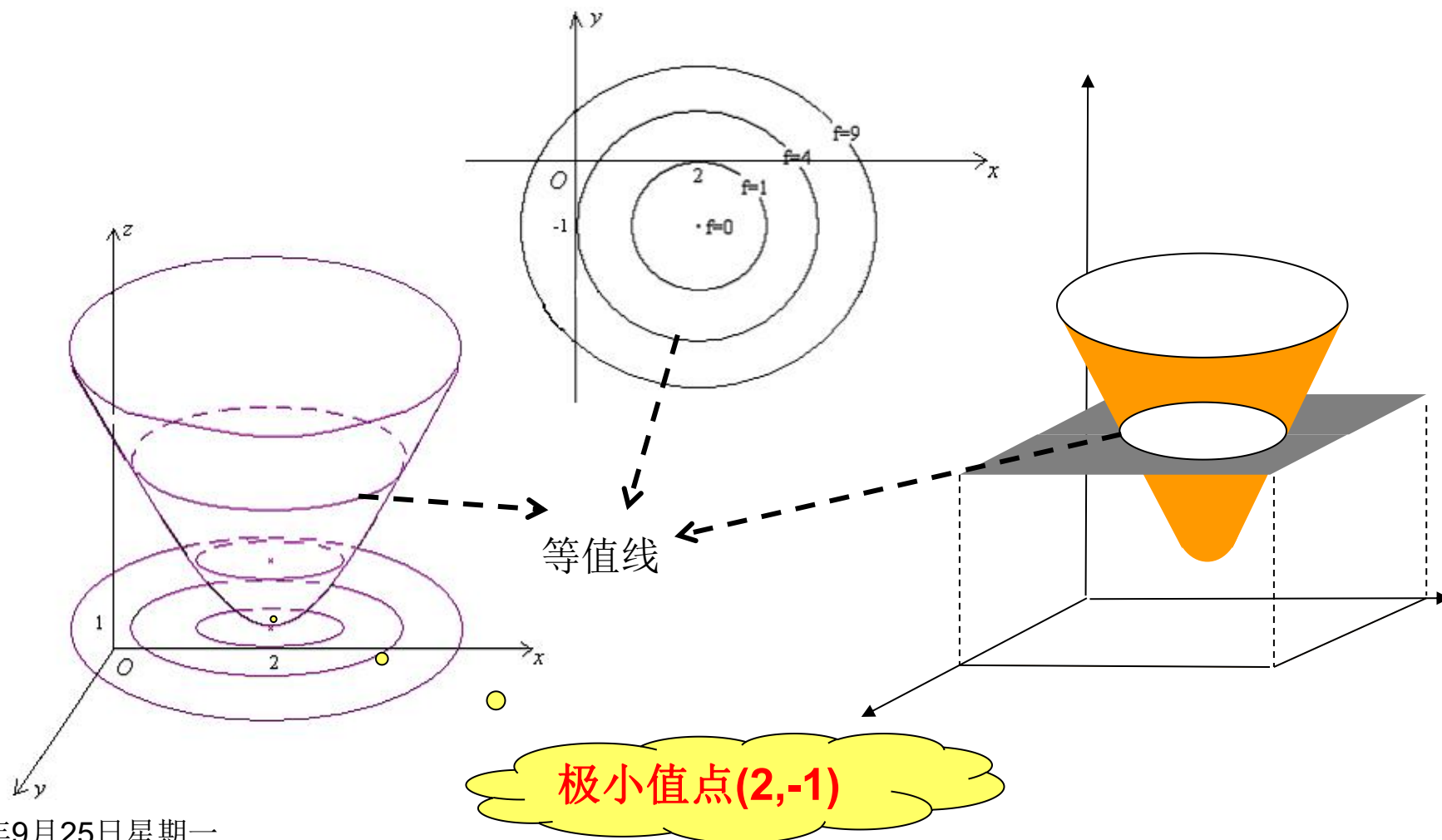
等值线的表达方式

 对于一个设计向量 X , 给定常量 C , 则称函数 $f(X) = C$ 是目标函数的等值线

- 等目标函数值恒等于 C 时, 设计向量 X 有多个可以满足条件的设计点与之相对应。
 - 如果 $n=2$, 则满足条件的设计点构成的曲面是等值曲线
 - 如果 $n=3$, 则满足条件的设计点构成的曲面是等值曲面
 - 如果 $n>3$, 称为等值超曲面 (无法画出)

等值线的几何意义

$$\min f(x, y) = (x - 2)^2 + (y + 1)^2$$



最优化的数学模型

目标函数等值线

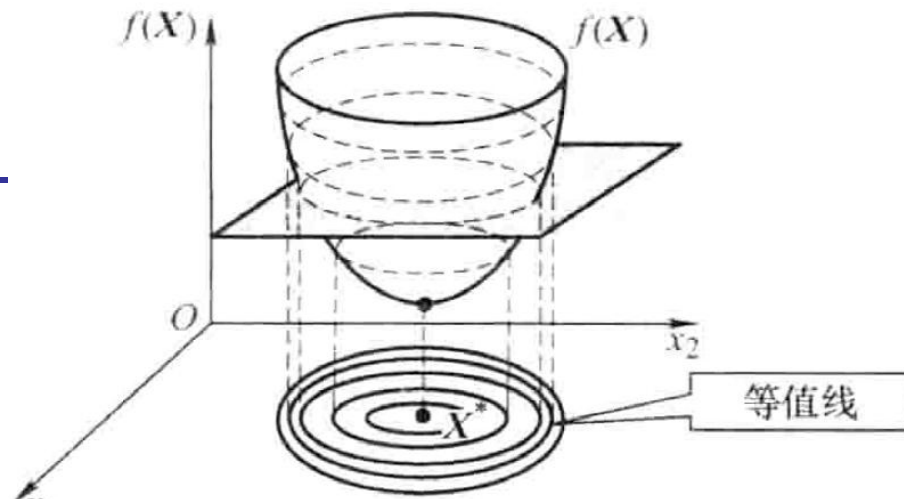
等值线的性质

 等值线清晰表达了函数的变化情况

- 越靠近内层函数值越小（约定极小值）
- 等值线约稠密，函数值变化越快

 不同的等值线（面）不相交

 在目标极值点 X^* 附近的等值线形成类似同心椭圆，其中心就是极值点



最优化的数学模型

约束条件

约束条件定义

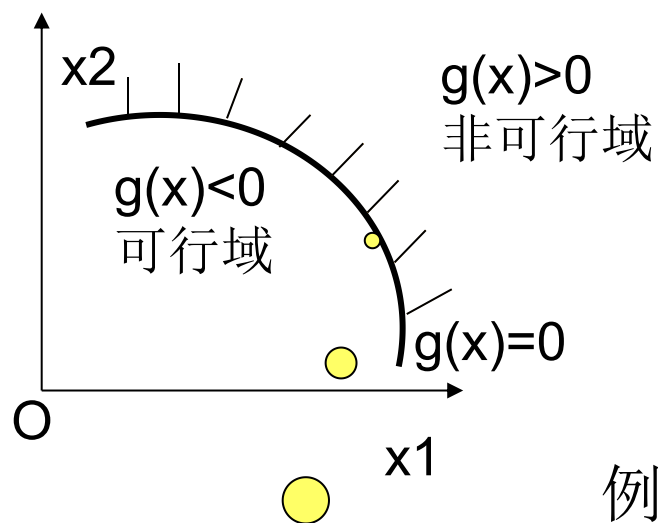
🖱️ 对**设计变量**的取值所**附加的某些限制条件**称为约束条件。

$$g_u(X) \leq 0 \quad (u = 1, 2, \dots, m)$$

$$h_v(X) = 0 \quad (v = 1, 2, \dots, p), (p < n)$$

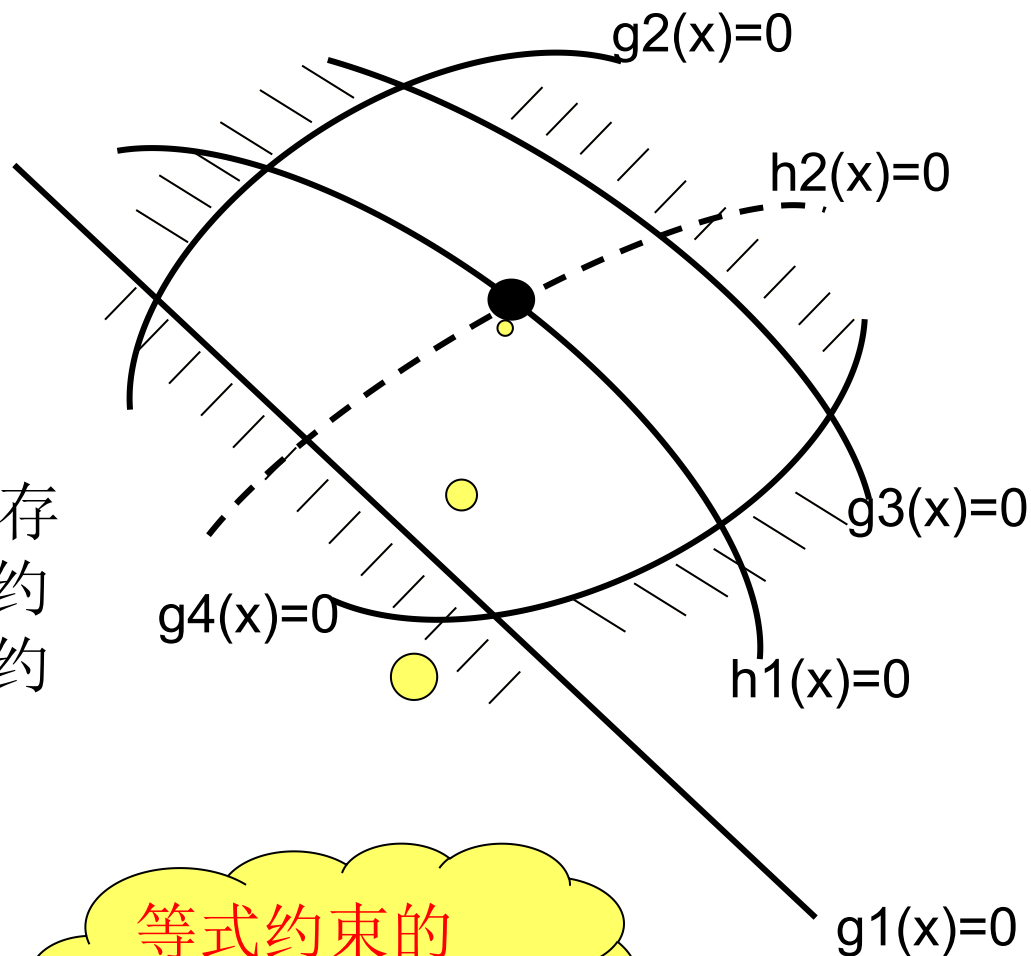
- 统一将不等式约束条件写成 $\leq$ 的形式， m 是不等式约束的个数
- p 是等式约束条件的个数，要求 **p 小于 n**

约束条件的几何意义



$g(x) = 0$ 称为
约束线

例: $n=2$ 时, 存在4个不等式约束和2个等式约束



等式约束的
个数要小于 n

最优化的数学模型

最优化问题分类

有约束规划

线性规划

- 约束函数都是线性的

非线性规划

- 存在非线性的约束函数

无约束规划

一维问题

二维问题

二维优化问题的图解法

 **基本思想：**

 **在二维平面上画出可行域**

 **画出目标函数等值线是平面曲线**

 **通过可行域与等值线的相互关系可以最终确定最优化的解。**

二维优化问题的图解法

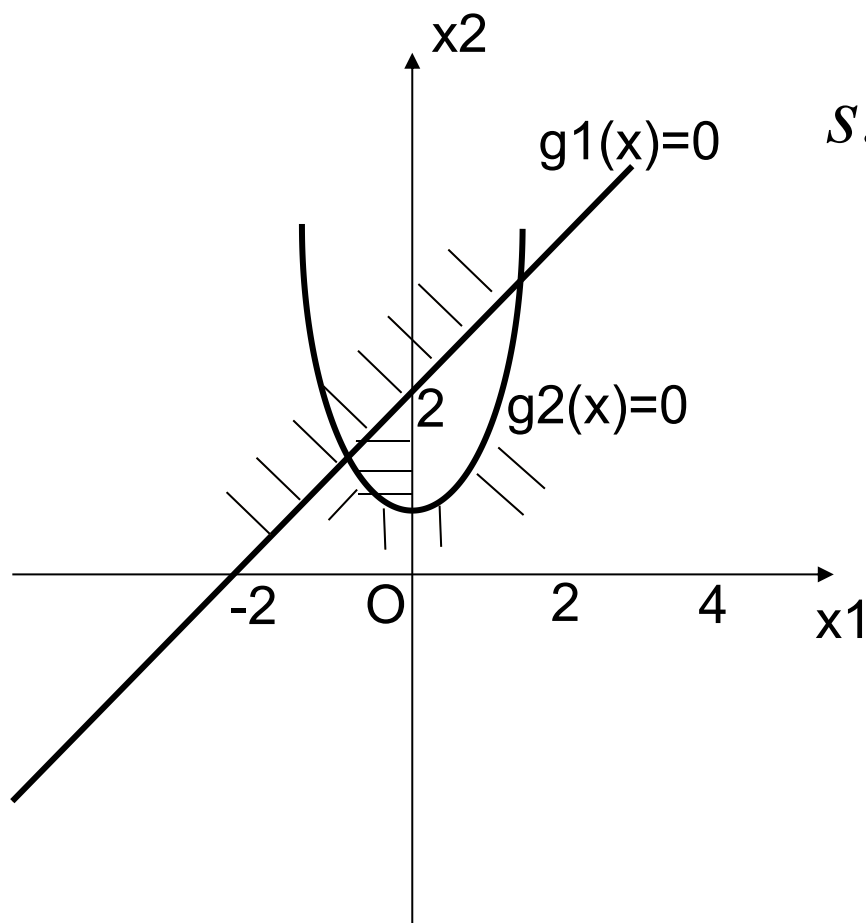
例4 (P10例1-7)

 用图解法求解下列优化问题

$$\begin{aligned} \min \quad & f(X) = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 + 4 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} g_1(X) = x_2 - x_1 - 2 \leq 0 \\ g_2(X) = x_1^2 - x_2 + 1 \leq 0 \\ g_3(X) = -x_1 \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

例4

画出可行域

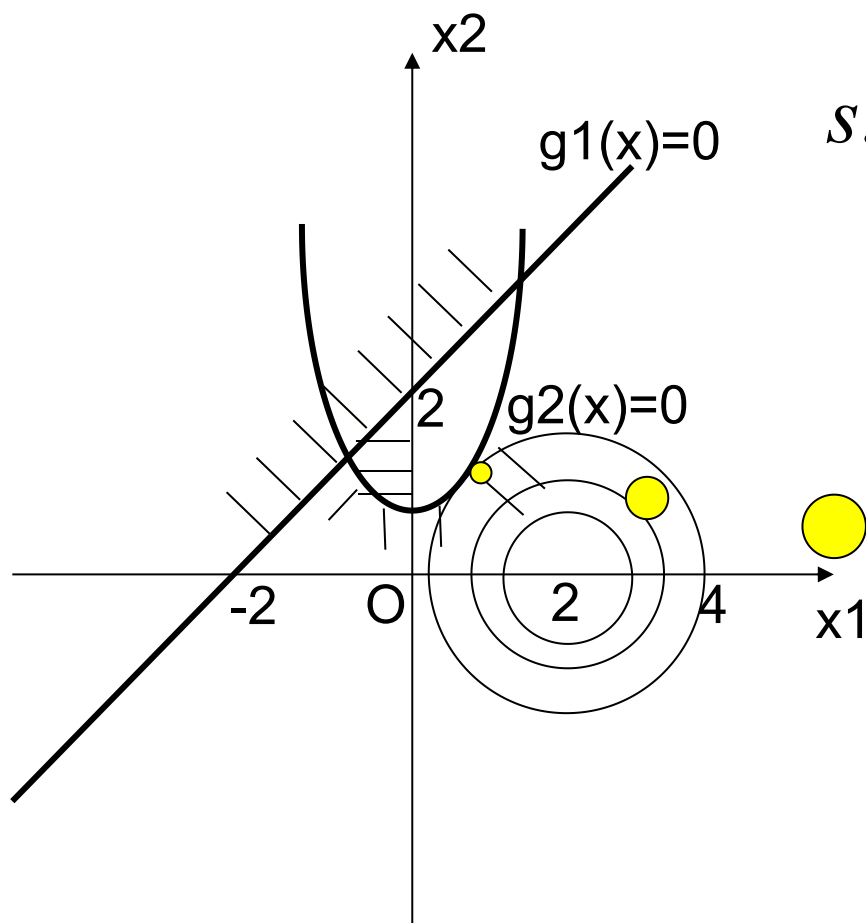


$$\min f(X) = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 + 4$$

$$s.t. \begin{cases} g_1(X) = x_2 - x_1 - 2 \leq 0 \\ g_2(X) = x_1^2 - x_2 + 1 \leq 0 \\ g_3(X) = -x_1 \leq 0 \end{cases}$$

例4

画出等值线



$$\min f(X) = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 + 4$$

$$s.t. \begin{cases} g_1(X) = x_2 - x_1 - 2 \leq 0 \\ g_2(X) = x_1^2 - x_2 + 1 \leq 0 \\ g_3(X) = -x_1 \leq 0 \end{cases}$$

圆形与抛物线相
切点即为目标最
优化点

课后练习题

用图解法求解下列最优化问题



(1)

$$\min f(X) = x_1^2 + x_2^2 - 12x_1 - 4x_2 + 40$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} x_1^2 + x_2^2 - 9 \leq 0 \\ x_1 - x_2 + 2 \leq 0 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$



(2)

$$\min f(X) = -x_1 - x_2$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} x_1^2 - x_2 \leq 0 \\ -x_1 + x_2 - 1 \leq 0 \\ x_1 \geq 0 \end{cases}$$